(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102159017 A
(43)申请公布日 2011.08.17

(21)申请号 201110075882.4

(22)申请日 2011.03.29

(71)申请人 苏州市海新机电工业设备有限公司
地址 215011 江苏省苏州市高新区滨河路588号

(72)发明人 张文奎

(74)专利代理机构 苏州市新苏专利事务所有限公司 32221
代理人 许鸣石

(51)Int.Cl.
H05F 3/04(2006.01)

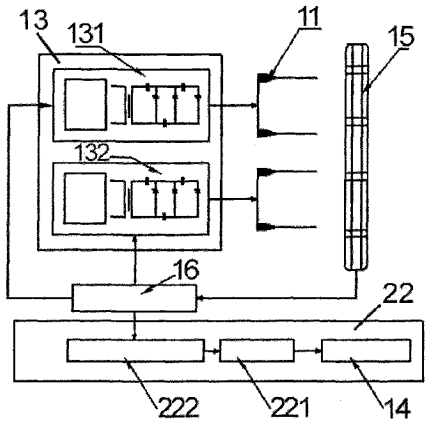
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54)发明名称

智能离子风机

(57)摘要

本发明公开了一种智能离子风机，它包括放电针(11)、旋转风扇(12)、离子高压发生器(13)、监视模板(22)，监视模板(22)包括LED显示信号处理电路(222)、LED显示电路(221)、LED指示单元(14)，LED显示信号处理电路(222)依次连接LED显示电路(221)及LED指示单元(14)；LED显示信号处理电路(222)和金属感应信号网(15)连接跟踪离子量通过金属感应信号网(15)时所产生的感应电压，通过运算处理得到代表的残余电压，并在LED指示单元(14)上显示。本发明通过直接监控放电电极产生离子的变化情况来检测离子量的大小，并将离子风机当前的工作状态显示于条形LED灯上，使离子风机工作状态一目了然，工作可靠性高。



CN 102159017 A

1. 一种智能离子风机，它包括放电针 (11)、旋转风扇 (12)、离子高压发生器 (13)，所述离子高压发生器 (13) 发射的离子量由旋转风扇 (12) 依次通过旋转风扇 (12) 外部的金属感应信号网 (15)，使之中和带静电物体，其特征在于：它还包括监视模板 (22)，所述监视模板 (22) 包括 LED 显示信号处理电路 (222)、LED 显示电路 (221)、LED 指示单元 (14)，LED 显示信号处理电路 (222) 依次连接 LED 显示电路 (221) 及 LED 指示单元 (14)；LED 显示信号处理电路 (222) 和金属感应信号网 (15) 连接跟踪离子量通过金属感应信号网 (15) 时所产生的感应电压，通过运算处理得到代表的残余电压，并在 LED 指示单元 (14) 上显示。

2. 根据权利要求 1 所述的智能离子风机，其特征在于：所述离子高压发生器 (13) 包括正高压发生器 (131)、负高压发生器 (132)。

3. 根据权利要求 2 所述的智能离子风机，其特征在于：所述正高压发生器 (131) 包括由直流电源驱动的振荡器产生高频电流，通过变压器升压，再经倍压整流器整流至正直流高电压，输送给放电针 (11)；所述负高压发生器 (132) 包括由直流电源驱动的振荡器产生高频电流，通过变压器升压，再经倍压整流器整流至负直流高电压，输送给放电针 (11)。

4. 根据权利要求 1 所述的智能离子风机，其特征在于：所述智能离子风机还包括闭环反馈线路 (16)，金属感应信号网 (15) 与闭环反馈线路 (16) 连接，闭环反馈线路 (16) 与离子高压发生器 (13) 连接。

5. 根据权利要求 2 所述的智能离子风机，其特征在于：所述智能离子风机还包括闭环反馈线路 (16)，金属感应信号网 (15) 与闭环反馈线路 (16) 连接，闭环反馈线路 (16) 分别与正高压发生器 (131)、负高压发生器 (132) 连接。

6. 根据权利要求 4 或 5 所述的智能离子风机，其特征在于：所述闭环反馈线路 (16) 与监视模板 (22) 连接。

7. 根据权利要求 1 所述的智能离子风机，其特征在于：所述放电针 (11) 为抽取式设置在智能离子风机中。

8. 根据权利要求 1 所述的智能离子风机，其特征在于：所述 LED 指示单元 (14) 包括有静电消除结果的显示模块。

智能离子风机

技术领域

[0001] 本发明涉及一种智能离子风机。

背景技术

[0002] 随着科技的发展，静电技术已在工业领域得到广泛的应用；另一方面，静电在许多领域也给人们带来重大损失和危害。

[0003] 电子工业中，静电问题引起的危害很大，随着现代电子信息技术的迅猛发展，不断要求电子产品日益向轻、薄、短、小、高密度等方向发展的同时，集成电路的集成度也不断地提高。随着集成度的不断提高，集成电路的内绝缘层愈来愈薄，其连接导线宽度与间距愈来愈小；相应的，电子器件的耐击穿电压也愈来愈小。而电子产品在实际的生产和运输、存储等过程中所产生的静电电压远远超过其阈值，导致器件产生硬（软）击穿现象，使之失效或严重影响产品的可靠性。因此，工业生产过程中的静电防护已成为各行业日益引起关注、重视的安全问题之一。

[0004] 现有技术的离子风机是利用产生的高压使放电针电晕放电，将空气电离产生的正负离子，用旋转风扇吹向带静电物体来达到中和静电的效果。衡量离子风机的主要质量指标是：

[0005] 1. 带静电物体中心区域距离子风机在规定距离处，其上电压从正负 1KV 衰减至正负 100V 的消电时间。消电时间越短越好，表明消除静电效率高。

[0006] 2. 带静电物体最终的残余电压。残余电压越小越好，表明消除静电彻底程度。

[0007] 3. 离子风机的工作可靠性，离子风机在整个工作过程中，自始至终必须保证消除静电达到所要求的效果。

[0008] 目前国内应用于工业防静电的离子风机主要有两大类，一类是工频交流离子风机，一类是低压直流离子风机。而智能离子风机的工作原理是：将 AC220V 50HZ 的交流电降压整流为稳定的 24V 直流电，经振荡推动小型高频变压器升压，再倍压整流至 ±7000V，形成一组正、负高压，供电极放电，电离空气，产生正、负离子晕，然后经旋转风扇依次通过风扇外部的金属感应信号网，使之中和带静电物体，达到消除静电的目的。

[0009] 由于其工作原理的特点，智能离子风机配备自检工作状态的功能，自检分为：内检和外检，其外检是：自动检测物体带电状况，内检是：自我判断发生的离子量。其内检除了自我判断离子量的多少还可以通过 LED 指示单元显示，同时会在低于一定水平时发出警报，以便用户可以发现电极针的污损等情况。

发明内容

[0010] 本发明的目的是：提供一种智能离子风机，通过直接监控放电电极产生离子的变化情况来检测离子量的大小，并将离子风机当前的工作状态显示于条形 LED 灯上的智能型离子风机，使离子风机工作状态一目了然，工作可靠性高。

[0011] 本发明的技术方案是：一种智能离子风机，它包括放电针、旋转风扇、离子高压发

生器，所述离子高压发生器发射的离子量由旋转风扇依次通过旋转风扇外部的金属感应信号网，使之中和带静电物体，它还包括监视模板，所述监视模板包括 LED 显示信号处理电路、LED 显示电路、LED 指示单元，LED 显示信号处理电路依次连接 LED 显示电路及 LED 指示单元；LED 显示信号处理电路和金属感应信号网连接跟踪离子量通过金属感应信号网时所产生的感应电压，通过运算处理得到代表的残余电压，并在 LED 指示单元上显示。

[0012] 下面对上述技术方案进行进一步解释：

[0013] 所述离子高压发生器包括正高压发生器、负高压发生器。

[0014] 所述正高压发生器包括由直流电源驱动的振荡器产生高频电流，通过变压器升压，再经倍压整流器整流至正直流高电压，输送给放电针；所述负高压发生器包括由直流电源驱动的振荡器产生高频电流，通过变压器升压，再经倍压整流器整流至负直流高电压，输送给放电针。

[0015] 所述智能离子风机还包括闭环反馈线路，金属感应信号网与闭环反馈线路连接，闭环反馈线路与离子高压发生器连接。

[0016] 所述智能离子风机还包括闭环反馈线路，金属感应信号网与闭环反馈线路连接，闭环反馈线路分别与正高压发生器、负高压发生器连接。

[0017] 所述闭环反馈线路与监视模板连接。

[0018] 所述放电针为抽取式设置在智能离子风机中。

[0019] 所述 LED 指示单元包括有静电消除结果的显示模块。

[0020] 本发明的优点是：使用本发明的智能离子风机，检测对象物体所带电荷的极性及其多少都会被自动检测，并在 LED 指示单元上加以显示。同时，静电消除的结果也会在 LED 指示单元上反映，用户可以一目了然的了解工作区域的带电状况；离子量不仅可以通过 LED 指示单元，同时会在低于一定水平时发出警报，并监控电极针的污损等情况，这样杜绝由于盲信或又不知晓的情况下产生废品，因此对保证质量具有十分重要的意义。

附图说明

[0021] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步的描述：

[0022] 图 1 为本发明的立体示意图；

[0023] 图 2 为本发明的监视模块的结构原理图。

[0024] 其中：10 智能离子风机；11 放电针；12 旋转风扇；13 离子高压发生器；131 正高压发生器；132 负高压发生器；14LED 指示单元；15 金属感应信号网；16 闭环反馈电路；18 金属保护网；22 监视模板；221LED 显示电路；222LED 显示信号处理电路。

具体实施方式

[0025] 实施例：如图 1、图 2 所示，一种智能离子风机，包括放电针 11、旋转风扇 12、离子高压发生器 13、监视模板 22。

[0026] 离子高压发生器 13 发射的离子量由旋转风扇 12 依次通过风扇外部的金属感应信号网 15，以及其外部的金属保护网 18 达到中各带静电物体。

[0027] 监视模板 22，包括 LED 显示信号处理电路 222、LED 显示电路 221 及 LED 指示单元 14。其中 LED 显示信号处理电路 222 和金属感应信号网 15 连接跟踪离子量通过金属感应

信号网 15 时所产生的感应电压，通过运算处理得到代表的残余电压，并在 LED 指示单元 14 上加以显示。同时，静电消除的结果也会在 LED 指示单元 14 上反映，用户可以一目了然的了解工作区域的带电状况。

[0028] 监视模块 22 和金属感应信号网 15 连接获取感应电压。如图 2 所示，离子高压发生器 13 设置独立的正高压发生器 131、负高压发生器 132，分别由 24V 直流电源驱动的振荡器产生 39KHZ 的高频高流，在变压器 SB 升压后，再经倍压整流器 BZ 整流至正 7KV 和负 7KV 组独立的正负直流高电压，分别输送给两组两支放电针 11，将空气电离，同步产生正负极性离子，用高速旋转的风扇使离子量快速依次通过金属感应信号网 15，金属保护网 18 达到带静电体或区域，在离子量通过金属感应信号网 15 时，在网上产生感应电压，通过专门的闭环反馈电路 16，来获取这个感应电压信号，经闭环反馈电路 16 的控制电路中的比较单元处理后，分别自动调整正高压发生器 131、负高压发生器 132 产生的电压，从而改变正负离子的发生量，然后通过这个闭环反馈自动调节电路，智能离子风机 10 将适量的正负离子吹向带静电物体，使带静电体最终达到使用安全范围。

[0029] 利用本智能离子风机，离子风机自动检测是通过检测由放电针 11 和 GND 板之间的电位差产生的离子电流的状态，算出对物体的带电量。然后通过快速提供与其极性和带电量相对应的最合适的离子，进行对应对象物体的状态最适当的除电，达到消除静电效果。同时会在低于一定水平时发出警报，并监控放电针 11 的污损等情况，并使静电消除的结果在 LED 指示单元 14 上反映，用户可以一目了然的了解工作区域的带电状况，这样杜绝由于盲信或又不知晓的情况下产生废品，对保证质量具有十分重要的意义。

[0030] 本实施例中，智能离子风机放电针 11 采用了抽取式设计，使工作者清洁、更换非常方便，并在放电针 11 上施加负的高压电压后通过放电，产生离子，离子（电荷）的移动就是电流，在此产生的负的电荷里，有相当的电流从大地流向高压电源。此时算出的电流，为了让施加负的高电压时的电流值和施加正的高电压时的电流值相等，通过控制施加电压的时间，使产生的离子的正负量相等，也就是使离子平衡保持为 0V。

[0031] 应当指出，对于经充分说明的本发明来说，还可具有多种变换及改型的实施方案，并不局限于上述实施方式的具体实施例。上述实施例仅仅作为本发明的说明，而不是限制。总之，本发明的保护范围应包括那些对于本领域普通技术人员来说显而易见的变换或替代以及改型。

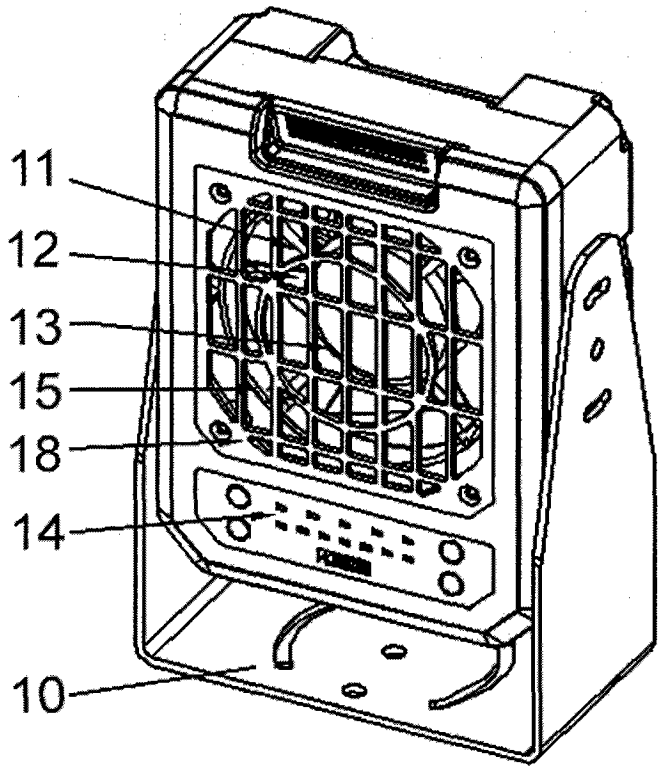


图 1

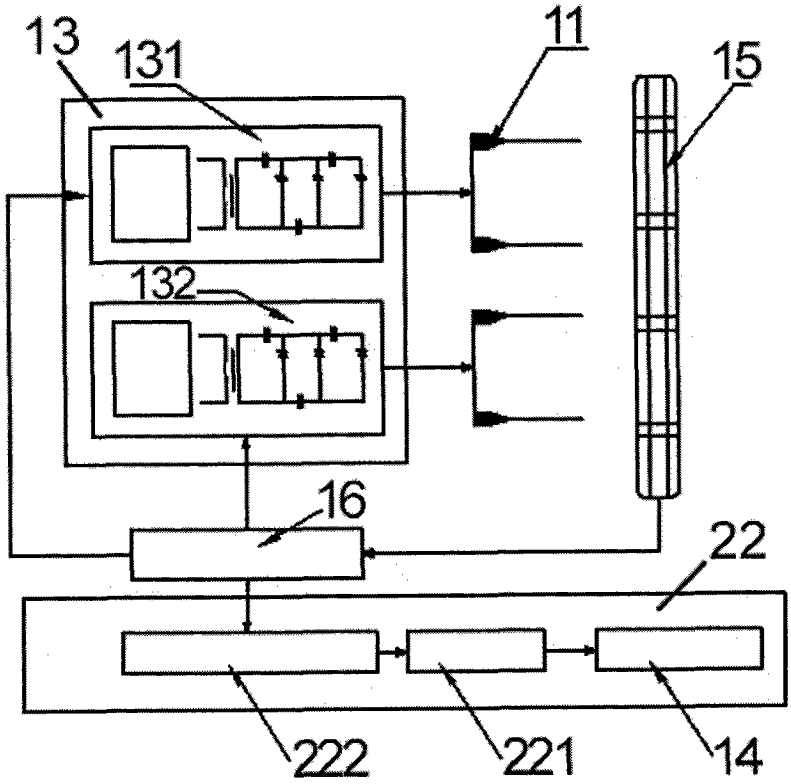


图 2